

TIPO_CAMBIO		
🔑 tipo_cambio_id	PK	
periodo		
valor_promedio		

PLANTAS		
🔑 planta_id	PK	
nombre		
ubicacion		
zona_climatica		
fecha_puesta_marcha		

TIPO_EVENTO_OPERATIVO		
🔑 tipo_evento_id	PK	
nombre		

LOG_OPERATIVO		
🔑 log_id	PK	
↳ planta_id	FK	
↳ activo_id	FK	
↳ tipo_evento_id	FK	
fecha_hora		
descripcion		

TECNICOS		
🔑 tecnico_id	PK	
↳ planta_id	FK	
nombre		
especialidad		
fecha_ingreso		
estado		

EVENTO_TECNICO		
🔑 evento_id (FK)	PK	
🔑 tecnico_id (FK)	PK	

EVENTOS_MANTENIMIENTO		
🔑 evento_id	PK	
↳ activo_id	FK	
↳ orden_id	FK	
↳ tipo_falla_id	FK	
tipo_mantenimiento		
fecha_hora_inicio		
fecha_hora_fin		
genero_paro_planta		
descripcion		

EVENTO_REPUESTO		
🔑 evento_id (FK)	PK	
🔑 repuesto_id (FK)	PK	
cantidad_utilizada		
costo_unitario_momento		

TIPO_FALLA		
🔑 tipo_falla_id	PK	
descripcion		

ACTIVOS		
🔑 activo_id	PK	
↳ padre_id	FK	
↳ planta_id	FK	
↳ tipo_activo_id	FK	
↳ reemplaza_a	FK	
codigo		
nivel_jerarquico		
posicion_relativa		
numero_serie		
criticidad		
fecha_alta		
estado		
caracteristicas (JSON)		

MEDICIONES		
🔑 medicion_id	PK	
↳ activo_id	FK	
↳ tipo_medicion_id	FK	
fecha_hora		
valor		

TIPO_MEDICION		
🔑 tipo_medicion_id	PK	
nombre		

REPUESTOS_INSUMOS		
🔑 repuesto_id	PK	
nombre		
tipo		
unidad_medida		
costo_unitario		

TIPO_ACTIVO		
🔑 tipo_activo_id	PK	
nombre		
categoria		

PLAN_MANTENIMIENTO_PREVENTIVO		
🔑 plan_id	PK	
↳ tipo_activo_id	FK	
descripcion_tarea		
frecuencia_tipo		
frecuencia_valor		
plazo_cumplimiento_dias		

ORDENES		
🔑 orden_id	PK	
↳ plan_id	FK	
↳ activo_id	FK	
fecha_emision		
fecha_vencimiento		
fecha_ejecucion		
estado		